

## -2. Правду ли нам говорят? Приборы и материалы

Условие

### Задание 9-2. Правду ли нам говорят?

Приборы и материалы: источник питания 4,5 В, амперметр стрелочный 2А, вольтметр стрелочный 6В, пять последовательно соединенных проволочных резисторов с неизвестным сопротивлением  $R_1$ , пять последовательно соединенных резисторов с известным сопротивлением (сопротивление каждого примерно  $R_2 \approx 10$  кОм, точное значение укажут организаторы), ключ, соединительные провода.

#### Часть 1. Чему равен нуль?

*У идеального амперметра собственное сопротивление равно нулю. А у реального?*

Для измерения сопротивлений амперметра и проволочного резистора  $R_1$  соберите цепь, показанную на рис. 1. В данной цепи напряжение на источнике не остается постоянным, поэтому его необходимо измерять. Амперметр последовательно подключайте к точкам 0, 1, 2, ...5.

Рис. 1

**Ключ замыкайте только во время проведения измерений!**

1.1 Измерьте зависимости напряжения на вольтметре  $U_n$  и силы тока через амперметр  $I_n$  от номера точки подключения  $n$ .

1.2 Получите теоретическую зависимость силы тока  $I_n$  от напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$ .

1.3 Укажите такую функцию  $Z_n(U_n, I_n)$  от величин  $U_n$  и  $I_n$ , чтобы ее зависимость от номера точки подключения  $n$  была линейной. Постройте график зависимости  $Z_n(n)$ .

1.4 Используя полученный график, найдите сопротивление амперметра  $R_A$  и сопротивление проволочного резистора  $R_1$ . Оцените погрешности найденных значений.

#### Часть 2. Чему равна бесконечность?

*У идеального вольтметра собственное сопротивление равно бесконечности. А у реального?*

Для измерения сопротивления вольтметра  $R_V$  соберите цепь, показанную на рис. 2. В данной цепи напряжение на источнике остается практически постоянным, поэтому измерять его постоянно нет необходимости. Вольтметр последовательно подключайте к точкам 0, 1, 2, ...5.

Рис. 2

2.1 Измерьте зависимость напряжения на вольтметре  $U_n$  от номера точки подключения  $n$ .

2.2 Получите теоретическую зависимость напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$ .

2.3 Укажите такую функцию  $Z_n(U_n)$  от величины  $U_n$ , чтобы ее зависимость от номера точки подключения  $n$  была линейной. Постройте график зависимости  $Z_n(n)$ .

2.4 Используя полученный график, найдите сопротивление вольтметра  $R_V$ , оцените погрешность полученного значения.

#### Часть 3. Что Вы поняли?

3.1 Видоизмените цепь, превратив ее в цепь, показанную на рис.3. Измерьте зависимость напряжения на вольтметре  $U_n$  от номера точки подключения  $n$ .

3.2 Получите теоретическую зависимость напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$ .

3.3 Постройте зависимость функции  $Z_n(U_n)$ , введенной в п. 2.3, от номера точки подключения  $n$  для данной цепи. На этом же графике постройте аналогичную теоретическую зависимость. Сравните полученные графики.